

## PLANO DE ALTERAÇÃO — ANÁLISE PRÉVIA

# Anos creditados por docente

Trocar o corte por data de ingresso — hoje um *“conta tudo a partir de X”* — por um **conjunto de anos específico de cada docente**, em Quadrienal, Credenciamento e Orientações apenas. A mudança de código é contida; o que exige decisão sua é de onde vêm os anos e o que fazer com as regras que passam a conviver.

---

**Escopo** 9 pontos de consulta + 1 helper

**Fora do escopo** Comparativo, Indicadores, Análise por Docente, Série Histórica

**Decisões pendentes** 5

## REGRA ATUAL

## O que existe hoje

Uma única função, `sql_ingresso()` em `app.py:317`, injeta em cada consulta um predicado correlacionado que compara o ano da produção com a coluna `tb_professores.data_ingresso`:

```
AND artigo.ano_pub >= COALESCE(  
    (SELECT data_ingresso FROM tb_professores pr_ing  
     WHERE pr_ing.id_lattes = artigo.id_lattes),  
    artigo.ano_pub)  -- COALESCE: sem data_ingresso, o corte vira no-op
```

Ela é chamada em **28 pontos** do `app.py`. Os 31 docentes da base têm `data_ingresso` preenchida, de 1971 a 2025, vinda da coluna homônima de `lista_pessoas.csv` e gravada por `analyse_organizado.ipynb`.

MAPA DE IMPACTO

## Onde a regra é aplicada

A separação entre o que muda e o que fica é o dado mais importante do plano — três páginas fora do escopo compartilham código com as três de dentro.

| PÁGINA / HELPER                                            | CHAMADAS | LINHAS               | SITUAÇÃO             |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| Avaliação Quadrienal Geral (A1-A8)                         | 2        | 833, 865             | muda                 |
| Avaliação Quadrienal Restrita (A1-A4)                      | 2        | 915, 944             | muda                 |
| Relatório de Credenciamento Consolidado                    | 4        | 992, 999, 1025, 1042 | muda                 |
| Panorama de Orientações Acadêmicas                         | 1        | 1119                 | muda                 |
| <code>contar_papers_per_capita()</code> — helper           | 2        | 515, 523             | precisa de parâmetro |
| Indicadores Institucionais ( <i>chama o helper acima</i> ) | 2        | 625, 628             | intocado             |
| Análise por Docente                                        | 2        | 691, 692             | intocado             |
| Série Histórica da Produção                                | 2        | 747, 753             | intocado             |
| Comparativo entre Bases                                    | 11       | 1750–1900            | intocado             |

### A ARMADILHA DO ESCOPO

`contar_papers_per_capita()` é o bloco de índices per capita que fecha as três páginas de dentro do escopo — **e também alimenta Indicadores Institucionais**, que está fora. Mexer nele sem parâmetro vaza a regra nova para uma página que não deveria mudar. A recomendação estrutural do plano decorre disso: **não alterar `sql_ingresso()`**, e sim criar uma função irmã, usada só nos 9 pontos de dentro do escopo e no helper sob bandeira explícita.

Experimentar

## BLOQUEADORES

## Cinco decisões antes de escrever código

### D1 — ORIGEM DO DADO

#### De onde vêm os anos de cada docente?

Não existe hoje nenhuma estrutura que comporte um conjunto de anos. As opções: **(a)** nova coluna em `lista_pessoas.csv` com lista delimitada ( `"2023;2025;2027;2028"` ); **(b)** arquivo próprio `anos_creditados.csv` com uma linha por par (docente, ano); **(c)** tabela `tb_professor_anos` gravada pelo notebook.

O fator decisivo é o custo de correção: a tabela só entra na base rodando `analyse_organizado.ipynb` inteiro por `papermill` — o `run_process.py` tem timeout de 2h. Trocar um ano de um docente não pode custar isso. Some-se que o app abre o banco em `read_only=True` ( `app.py:30` ), então não há como editar pela interface.

---

**Recomendo (b) lido direto pelo app**, com cache por `mtime` como já é feito com as bases de comparação. Editar o CSV e recarregar a página passa a ser instantâneo. O preço é que a regra deixa de viajar dentro do `.duckdb` — aceitável, porque ela só vale para a base institucional e o Comparativo está fora.

### D2 — COMPOSIÇÃO COM O FILTRO

#### O conjunto substitui ou soma ao filtro de período?

As três páginas têm seletor de janela. Com conjunto de anos, ou a produção conta quando o ano está *na interseção* (dentro da janela e no conjunto), ou o conjunto passa a mandar sozinho e o seletor vira decorativo.

**Recomendo a interseção** — é o comportamento análogo ao de hoje e mantém a janela quadrienal com sentido. Consequência a comunicar: docente cujo conjunto não toca a janela aparece zerado, como já ocorre hoje com ingresso posterior ao período.

### D3 — ORIENTAÇÕES

#### Qual ano de uma orientação precisa estar no conjunto?

Aqui a semântica não é óbvia. A página conta orientações cujo vínculo *intercepta* a janela, mas o corte por ingresso hoje olha só `ano_inicio`. Um vínculo de 2024 a 2028, para um docente creditado em 2025–2028, conta ou não conta? Pela regra literal do ano de início, **desaparece inteiro**.

---

**Recomendo interseção do vínculo com o conjunto:** a orientação conta se esteve ativa em pelo menos um ano creditado. É coerente com o “intercepta a janela” que a página já usa. Se preferir a regra literal do `ano_inicio`, é uma linha de SQL — mas os números caem bastante e de forma pouco explicável para o docente.

### D4 — DENOMINADOR PER CAPITA

#### Quem entra na divisão das médias?

Os índices per capita — e as tabelas de média, desvio padrão e mediana — dividem hoje por `COUNT(*) FROM tb_professores`, o quadro inteiro, deliberadamente sem recorte (está documentado no README). Se um docente não tem nenhum ano creditado dentro da janela, ele entra na conta com 0 garantido, puxando a média para baixo e a mediana para 0.

---

**Recomendo restringir o divisor** aos docentes com ao menos um ano creditado na janela, e dizer isso na legenda. Sem isso, o número deixa de significar “produção do docente típico”. É uma quebra consciente da convenção atual e precisa da sua confirmação.

### D5 — DOCENTE SEM CONJUNTO

#### O que fazer com quem ficar de fora do arquivo?

Hoje o **COALESCE** garante que a ausência de **data\_ingresso** não corte nada. Com conjunto de anos, a ausência tem leitura oposta e perigosa: conjunto vazio significa **zero produção**. Um CSV incompleto zera docentes silenciosamente, e o número errado não se anuncia.

---

**Recomendo cair de volta para **data\_ingresso**** quando o docente não estiver no arquivo, mais um aviso visível na página listando quem está nessa situação. Nunca interpretar ausência como zero.

## EXECUÇÃO

# Plano em cinco fases

A ordem importa: as fases 1 e 2 são reversíveis e não mudam nenhum número exibido, o que permite conferir o dado antes de qualquer indicador se mexer.

## 1 Estrutura do dado e carga

Criar **anos\_creditados.csv** ( **id\_lattes**, **ano** , uma linha por par) e a função de leitura com cache por **mtime** , mais validação: id existente em **tb\_professores** , ano em faixa plausível, sem duplicatas. Nada de UI ainda.

novo: anos\_creditados.csv · app.py (~40 linhas de helper)

## 2 Tela de conferência

Em Configurações, uma tabela docente × anos creditados, marcando quem ficou sem conjunto e cairá no fallback de D5. Serve para validar a planilha antes de qualquer indicador mudar — e continua útil depois, como fonte da verdade visível.

app.py, página Configurações

## 3 A função irmã de **sql\_ingresso**

**sql\_anos\_creditados(alias, coluna\_ano)** , gerando **AND (alias.ano IN (...)) OR alias.id\_lattes NOT IN (...)** — a segunda metade é o fallback de D5. Os anos

entram como literais montados em Python, já validados como inteiros.

`sql_ingresso()` permanece intocada, servindo as quatro páginas de fora.

app.py:317 (vizinhança) · ~35 linhas novas

#### 4 Troca nos 9 pontos + helper parametrizado

Quadrienal Geral (833, 865), Restrita (915, 944), Credenciamento (992, 999, 1025, 1042) e Orientações (1119, com a regra de D3). `contar_papers_per_capita()` ganha `usar_anos_creditados=False`: as três páginas de dentro passam `True`, Indicadores Institucionais segue no padrão. Denominador conforme D4.

app.py: 9 pontos + assinatura do helper

#### 5 Rótulo, README e testes

Legenda em cada uma das três páginas dizendo qual regra temporal está valendo (ver risco R2), reescrita da seção *Recortes aplicados* do README (linhas 465 e 495) e novos casos em `testes_robustez.py`: integridade do CSV, fallback de D5 e um caso de conjunto vazio.

app.py · README.md · testes\_robustez.py

### ANÁLISE DE RISCO

## O que pode dar errado

| #  | RISCO                                                                                                                                                    | PROB. | IMPACTO | MITIGAÇÃO                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | <b>Zeros silenciosos.</b> Docente ausente do CSV, ou com anos digitados errado, é contabilizado como sem produção — e o número errado parece plausível.  | alta  | alto    | Fallback de D5 + tela de conferência da fase 2 + aviso na página listando quem caiu no fallback.                               |
| R2 | <b>Duas regras convivendo.</b> Indicadores Institucionais e Quadrienal passam a dar totais diferentes para a mesma janela, por motivo invisível na tela. | certa | médio   | Consequência direta do escopo pedido. Rótulo explícito da regra em cada página (fase 5); é a mitigação possível, não elimina a |

|    |                                                                                                                                                                |       |       | divergencia.                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R3 | <b>Per capita perde sentido.</b><br>Docentes sem ano creditado na janela no divisor derrubam média e mediana das tabelas de dispersão.                         | alta  | alto  | Decisão D4; qualquer que seja a escolha, precisa estar na legenda e no expensor de memória de cálculo.                                |
| R4 | <b>Orientações longas somem.</b><br>Com a regra literal do <code>ano_inicio</code> , vínculos plurianuais iniciados em ano não creditado desaparecem inteiros. | média | alto  | Decisão D3 pela interseção do vínculo; validar a diferença nos dois modos antes de fixar.                                             |
| R5 | <b>Vazamento de escopo pelo helper.</b> Alterar <code>contar_papers_per_capita()</code> sem bandeira muda Indicadores Institucionais junto.                    | média | médio | Parâmetro explícito na fase 4 e um teste que compare o bloco per capita de Indicadores antes e depois.                                |
| R6 | <b>Comparativo contaminado.</b> São 11 das 28 chamadas; qualquer edição em <code>sql_ingresso()</code> atinge as duas bases da comparação.                     | baixa | alto  | Regra estrutural do plano: função nova, <code>sql_ingresso()</code> nunca é tocada. Risco vira baixo por construção.                  |
| R7 | <b>Custo de manutenção do dado.</b><br>Se os anos forem parar no notebook, corrigir um ano exige reprocessar a base inteira (timeout de 2h).                   | média | médio | Decisão D1 pela leitura direta do CSV; o notebook não entra no caminho crítico.                                                       |
| R8 | <b>Séries históricas mudam sem aviso.</b> Relatórios já emitidos e PDFs arquivados deixam de bater com a tela.                                                 | certa | médio | Registrar a data da virada no README, como foi feito com o relatório de DOIs, para que números antigos sejam interpretáveis.          |
| R9 | <b>Injeção por lista de anos.</b> Os anos entram na consulta como literais interpolados, não como parâmetros.                                                  | baixa | médio | Converter cada ano com <code>int()</code> na carga e descartar o que não converter — o CSV é arquivo local, mas a validação é barata. |